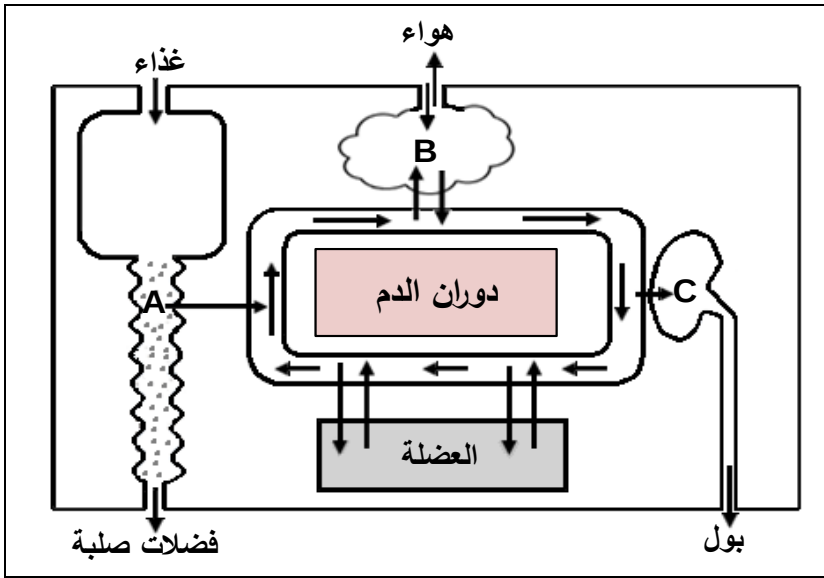


الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

يمثل المخطط التالي العلاقة بين الوسط الداخلي والوسط الخارجي في الجسم.



1. اذكر الوظائف التي تتم في

المستويات (A , B , C).

2. فيم تتمثل أسطح التبادل في (A , B).

3. حدّد نوع المبادلات التي تتم في

المستويين (العضلة والعضو B).

4. يؤدي توقف القلب عن العمل

إلى موت الإنسان. علّل.

التمرين الثاني: (6 نقاط)

أحضرنّا إلى المخبر أرنبًا محصّنًا ضد التوكسين التكرّزي، أخذنا منه كمية من الدّم لاستخلاص المصل

ليستعمل في التجربة المبيّنة في الوثيقة التالية:

1. عزّف الأنتوكسين التكرّزي.

2. فسّر تشكّل الراسب الملاحظ في التجربة.

3. كيف تكون سرعة الاستجابة المناعية عند

حقن هذا الأرنب بالتوكسين التكرّزي؟

برّر إجابتك.

